

수업 소개

김미수

전남대학교 인공지능학부

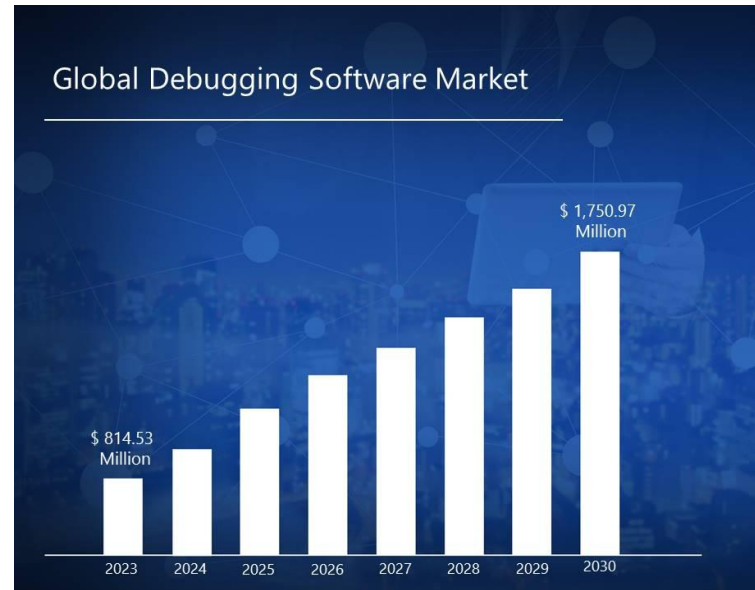
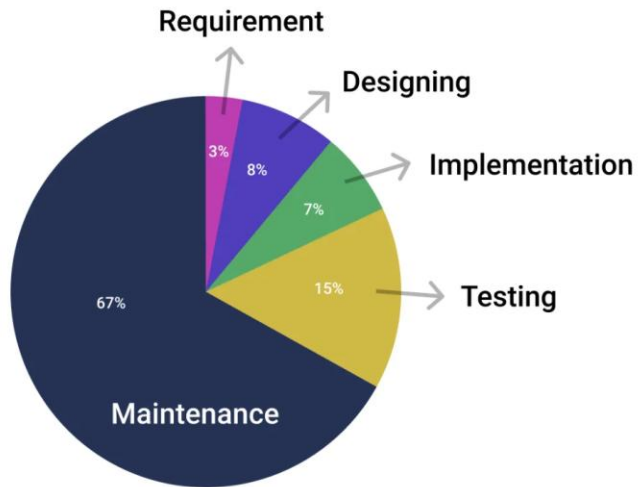
misoo.kim@jnu.ac.kr

<https://sites.google.com/view/semi-jnu>

교수 소개: 김미수

- 최종 학위 논문: 정보검색기반 버그 추적 기술을 위한 딥러닝 및 자연어 처리 기반 프레임워크
- 연락처: misoo.kim@jnu.ac.kr (개인연구실: 공7-443호)
- 연구실: <https://sites.google.com/view/semi-jnu>

디버깅 자동화 → 배포 및 유지보수 자동화 → DevOps 및 X-Ops 자동화



연구 분야 소개

- Software Evolution & Maintenance with Intelligence

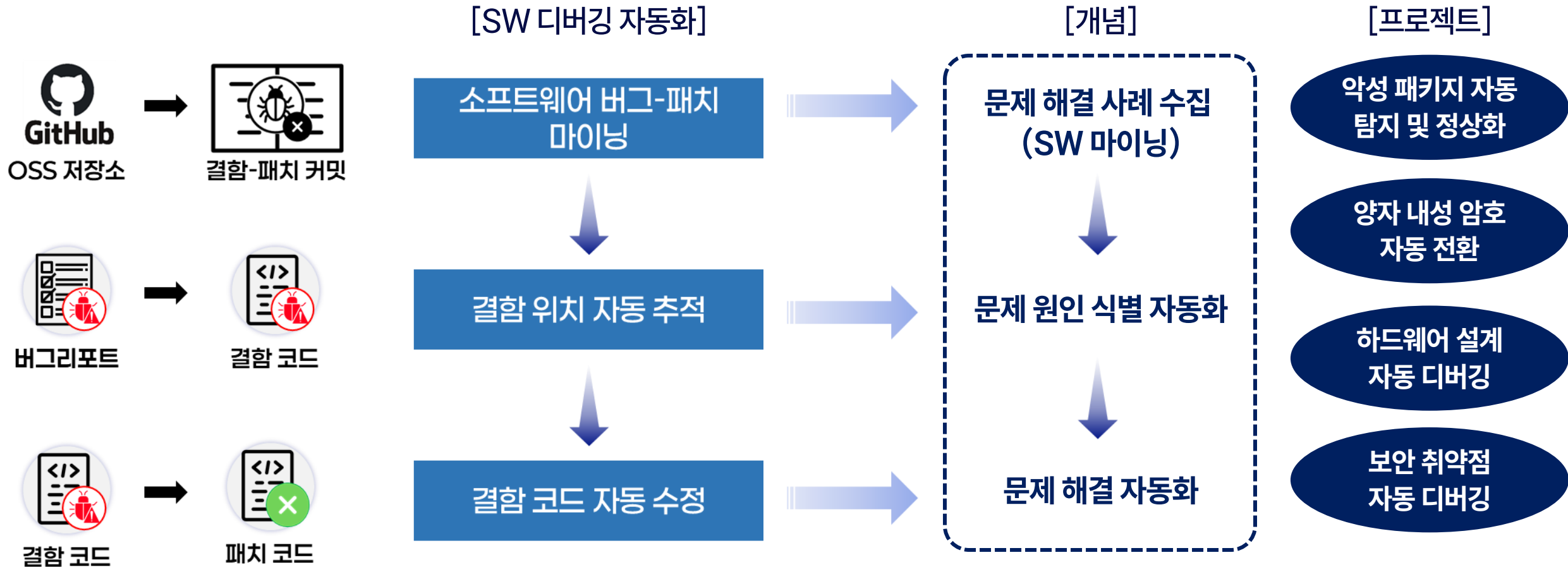
- Evolution (진화) : 환경/기술/사용자 요구사항에 맞춰 SW를 지속적으로 변화/발전시키는 과정
- Maintenance (유지보수) : SW의 오류를 수정하고, 기능을 개선하거나 변화된 환경에 적응시키는 활동
- Intelligence (지능형) : NLP를 포함한 AI를 활용해 위 과정을 자동화!

▶ X-Ops 파이프라인 내 문제를 스스로 감지하고 해결하는 기술들을 연구하고 있습니다!



연구 분야 소개 (1/4)

- 주 연구 분야: 자연어 처리 (code as NL) 기반 소프트웨어 유지보수 자동화



연구 분야 소개 (2/4)

- 주 연구 분야: 자연어 처리 (code as NL) 기반 SW 유지보수 자동화
 - 자연어 문서 → 소스 코드 탐색 → 자동 생성 및 수정

Global Styles: Unnecessary vertical scrollbar appears #65825

Closed #65875

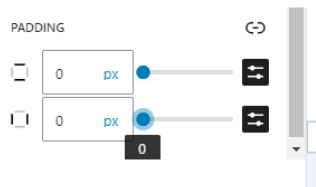
t-hamano opened last week

Description

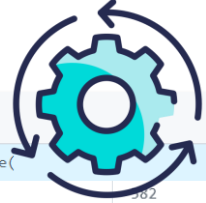
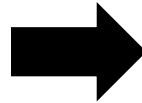
Note: This issue cannot be reproduced in WP6.7 Beta 1. It can be reproduced in the latest Gutenberg.

A vertical scrollbar may appear in global styles even when the content does not need to scroll vertically.

This issue seems to occur when there is a `RangeControl` at the end of the content. You can see that the tooltip that appears when operating the slider overflows:



The tooltip is there even though it is not visually visible, which is why the overflow appears to occur.



```
third_party/xla/xla/hlo/Utils/hlo_sharding_util.cc

@@ -582,12 +582,14 @@ std::optional<int64_t> SelectDominantDevice(
582     return count > 0 ? std::optional<int64_t>(device) :
      std::optional<int64_t>();
583 }
584
585 - HloSharding FindCommonSharding(absl::Span<const HloSharding> shardings) {
586     CHECK(!shardings.empty());
587     bool all_compatible = true;
588     HloSharding common_sharding = shardings[0];
589     for (int i = 1; i != shardings.size(); ++i) {
590         if (!MergeShardingIfCompatible(shardings[i],
591                                         common_sharding.NumTiles(),
592                                         &common_sharding)) {
593             all_compatible = false;
594             break;
595         }
596     }
597     // TODO(tongfei): instead of return the first sharding in case not all
598     // shardings are compatible, we should find a sharding that's compatible
599     // with
600     // the most number of shardings instead.
601     return shardings[0];
602 }

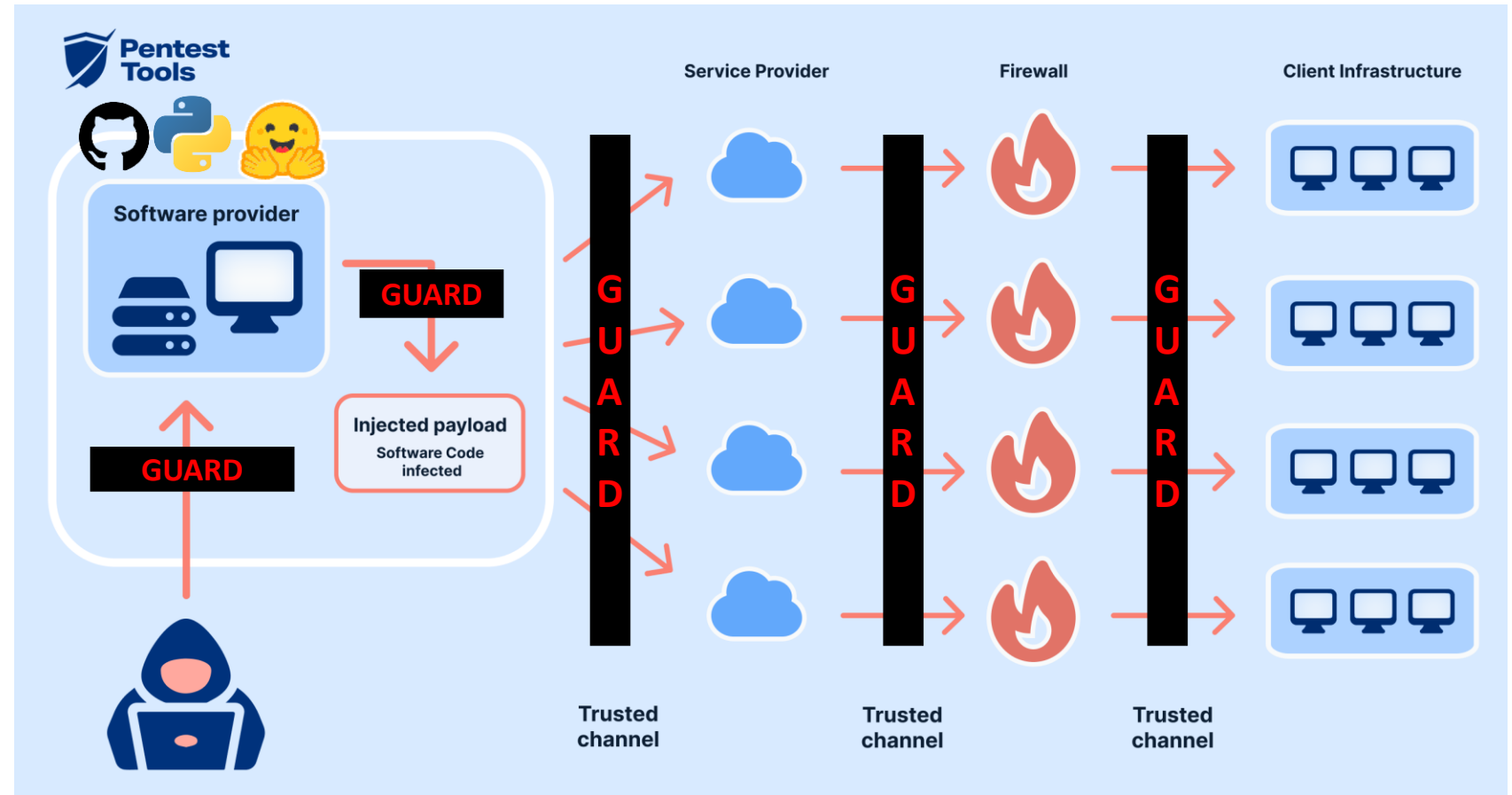
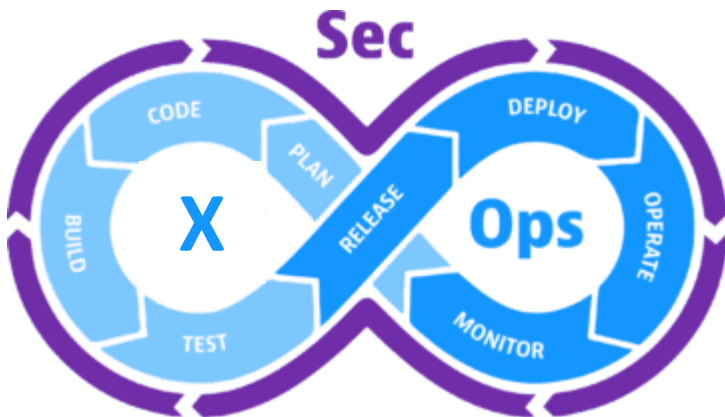
+ HloSharding FindCommonSharding(absl::Span<const HloSharding> shardings,
+                                std::optional<HloSharding> default_sharding)
+ {
603     CHECK(!shardings.empty());
604     bool all_compatible = true;
605     HloSharding common_sharding = shardings[0];
606     for (int i = 1; i != shardings.size(); ++i) {
607         if (common_sharding != shardings[i] &&
608             !MergeShardingIfCompatible(shardings[i],
609                                         common_sharding.NumTiles(),
610                                         &common_sharding)) {
611             all_compatible = false;
612             break;
613         }
614     }
615     // TODO(tongfei): instead of return the first sharding in case not all
616     // shardings are compatible, we should find a sharding that's compatible
617     // with
618     // the most number of shardings instead.
619     return default_sharding.has_value() ? default_sharding.value() :
620         shardings[0];
621 }
```

연구 분야 소개 (3/4)

- 주 연구 분야: SW/AI/Agent 보안을 위한 자동화 기술 개발
 - 보안 취약점 및 악성 패키지 자동 탐지 → 보안 취약점 및 악성 코드 자동 수정

- X-SecOps

- Dev
- AI
- Agent



연구 분야 소개 (4/4)

- X-Ops 파이프라인 내 문제를 스스로 감지하고 해결하는 기술들을 연구하고 있습니다!



→ AI/SW/Agent 내 문제(버그, 보안, 기능 추가)를 자동으로 해결하는 연구하실 연구원 상시 모집!

수업 계획 (1/3)

- 환경: Git/GitHub 기반 코드 관리, VS Code (win)
- 평가 방법
 - 중간 30% : 코딩 테스트
 - 기말 30% : 개인 프로젝트
 - 제안서 5%, 중간 진행 10%, 최종 보고 + 프로그램 15%
 - 개인 25% : 개인 실습 및 숙제
 - 매주 실습 20%, 자체 플랫폼 사용 내역 5% (향후 안내)
 - 참여도 5% (자체 플랫폼 사용량), 출석 10%

수업 계획 (2/3)

- 프로젝트 주제: 자동화 관련된 자유 주제 (예: 업무자동화)
 - 수업 시 했던 주제 가능하나 기능에 차별점 있어야 함
- 제출물 (일정 향후 안내)
 - 제안서
 - 중간 구현물 및 보고서
 - 최종 프로그램, 테스트 코드, 보고서 제출

수업 계획 (3/3)

- Core concept & Under the Hood
 1. 새로운 개념, 문법, 코드 동작 과정 (메모리-객체수명 등)
 2. 따라하기 실습과 스스로하기 숙제
 3. 프로젝트 실습 수행
 - TicTacToe 게임, 머드 게임, DNN, 자연어처리 등
- Guided and Engineering Practice
 1. 짧은 프로그래밍과 Bug Fixing 등 스스로 하기 실습
 2. Git/GitHub, Refactoring, AI 활용 등 (주차별 변동)
- 매 실습과 숙제는 개인 GitHub에 업로드 합니다!

감사합니다.
Q & A